# Marimuthu Mayavan



**Recherche un stage de 6 mois à partir de février 2027 – IoT, Réseaux, Sécurité mobile, Systèmes embarqués**

Sophia Antipolis, France · +33 7 59 14 94 95 · Mayavan.Marimuthu@eurecom.fr
linkedin.com/in/marimuthu-mayavan · github.com/Mayavan-m · mayavan-m.github.io

## FORMATION

**Diplôme National de Master, Réseaux et Télécommunications – parcours IoT** sept. 2025 – 2027 (prévu)
*EURECOM, Sophia Antipolis, France*

- Cours : protocoles IoT, sécurité réseau, sécurité mobile et smartphones, deep learning

**Master of Technology intégré (6 ans), Informatique et Ingénierie** 2017 – 2023
*Bharathidasan University, Tiruchirappalli, Inde · Cours : réseaux, sécurité réseau, IoT, machine learning*

- Projet de fin d'études : application de détection de vol pour la vidéosurveillance bancaire (C#/.NET, SQL Server) : détection de mouvement aux heures interdites, capture du visage, alertes e-mail et SMS
- Projet (2021) : détection des rangs et des défaillances dans les rizières à partir d'images de drone, par clustering en ondelettes et segmentation morphologique sous MATLAB

## EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

**Ingénieur réseau N1, Service informatique** déc. 2023 – nov. 2024
*Orbion Pharmaceuticals (via Groveman Global, apprentissage), région de Chennai, Inde*

- Support réseau de premier niveau pour plus de 80 postes : connectivité LAN et Wi-Fi, configuration IP, switchs et points d'accès
- Diagnostic des problèmes de connexion avec des outils standards (ping, traceroute, ipconfig) et escalade des incidents complexes au N2
- Installation et configuration de postes de travail, d'imprimantes et d'équipements réseau pour les employés

**Stagiaire, Service sécurité (opérateur vidéosurveillance)** avril 2025 – août 2025
*Foxconn Hon Hai Technology India, Chennai, Inde · surveillance d'un système de vidéosurveillance en réseau sur un grand site industriel*

## EXPÉRIENCE DE RECHERCHE

**Modélisation de systèmes automobiles avec Ansys System Architecture Modeler** sept. 2026 – aujourd'hui
*Projet de recherche EURECOM (200 heures) avec Ansys, encadré par Rabea Ameur-Boulifa · SysML v2, MBSE*

- Modélisation d'architectures de systèmes automobiles en SysML v2 avec Ansys System Architecture Modeler, selon une approche MBSE, sur des cas d'usage automobiles fournis par Ansys

**Conception d'un cours sur la détection des deepfakes audiovisuels** févr. 2026 – juin 2026
*Projet de recherche EURECOM (100 heures), encadré par le Pr Jean-Luc Dugelay*

- Étude de la littérature récente (IEEE Xplore, ACM, arXiv) : fusion de caractéristiques audio-vidéo, détection par synchronisation labiale, jeux de données (FakeAVCeleb, DFDC, LAV-DF) et métriques (AUC-ROC, EER)
- Réalisation de 5 modules de cours avec quiz et d'une vidéo de cours narrée générée par IA (HeyGen) sur la détection des deepfakes audiovisuels

## PROJETS

**Reconnaissance d'activités humaines à partir de capteurs IoT portables · Python, PyTorch, CNN/LSTM** avril 2026
*Projet de Deep Learning, EURECOM · github.com/Mayavan-m/HAR-DeepLearning*

- Développement et comparaison de modèles 1D-CNN, LSTM et CNN-LSTM sur des données d'accéléromètre et de gyroscope de 30 personnes (jeu de données UCI HAR)
- Précision de 94 % avec le LSTM (94 % sur des personnes inconnues) ; système toujours utilisable sans gyroscope (93 % → 82 %)

**PickErUp – Robot minier autonome (LEGO EV3) · C, Linux (ev3dev), Git** déc. 2025 – janv. 2026
*Projet du cours Systèmes d'exploitation, EURECOM, équipe de 3 · gitlab.eurecom.fr/os_group3/the_picker*

- Développement en C des fonctions de déplacement et de rotation (contrôle des moteurs) d'un robot autonome qui trouve des minerais, les saisit avec une pince et les ramène dans sa boîte
- Participation à l'intégration du programme principal ; robot équipé de capteurs sonar, couleur et gyroscope et de 4 moteurs sur une brique EV3 sous Debian Linux

**Analyse d'impact (AIPD) de PayPal « Paiement en 4X » (scoring de crédit par IA) · RGPD, outil PIA CNIL, AI Act** oct. 2026 – en cours
*Cours Sécurité et confidentialité Big Data et Cloud, EURECOM, équipe de 3*

- Analyse de la politique de confidentialité de PayPal, évaluation des risques avec l'outil PIA de la CNIL (rôle de DPO) et classification du système d'évaluation automatisée de solvabilité selon l'AI Act

## COMPÉTENCES, CERTIFICATION ET LANGUES

**Programmation et ML :** Python, C, C++, Java, MATLAB · PyTorch, CNN, LSTM, évaluation de modèles
**Réseaux et IoT :** TCP/IP, dépannage LAN/Wi-Fi, bases de la sécurité réseau · MQTT, CoAP, données de capteurs
**Modélisation et outils :** SysML v2, UML, MBSE, Ansys System Architecture Modeler · Linux, Windows, Git/GitHub, Jupyter
**Certification :** diplôme en programmation (C, C++, Python), TCDS, 2023 – mention Distinction (91/100)
**Langues :** anglais (courant), tamoul (langue maternelle), français (A1)